

POHONY





INTERNATIONAL TRAINING

Pneumatické pohony

Pneumatické systémy jsou technický obor zabývající se přeměnou stlačeného vzduchu na mechanický pohyb. Klíčem k mechanickému pohybu v pneumatických systémech je pneumatický pohon.

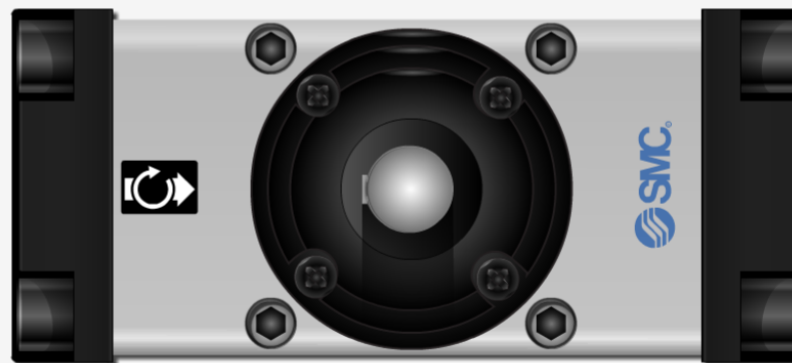
Pneumatické pohony mohou vykonávat dva druhy mechanického pohybu:

- Lineární
- Rotační

Lineárního pohybu je dosaženo použitím pneumatického lineárního pohonu. Rotačního pohybu je dosaženo použitím pneumatického rotačního nebo kyvného pohonu.



Pneumatický lineární pohon



Pneumatický kyvný pohon



INTERNATIONAL TRAINING

Lineární pohony

Lineární pohony jsou nečastějšími typy pohonů v pneumatických systémech. Existují dva základní typy:

- Jednočinný lineární pohon
- Dvojčinný lineární pohon

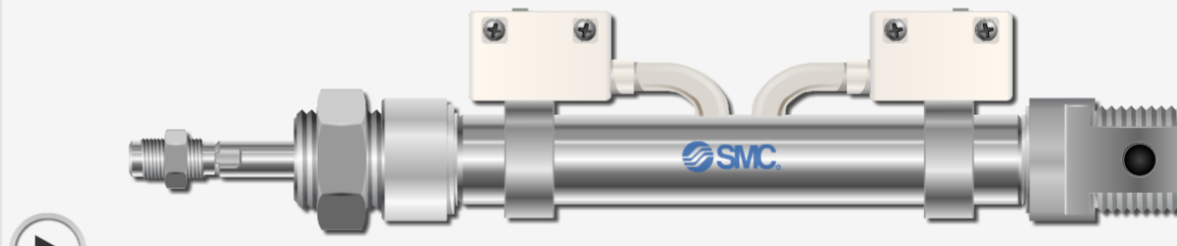
Jednočinný pneumatický válec má pouze jeden přívod vzduchu, který zajišťuje pohyb v jednom směru. Píst jednočinného válce se vrací do své původní polohy za pomoci vratné pružiny.

Dvojčinný pneumatický válec má dva přívody stlačeného vzduchu, které umožňují pohyb pístu v obou směrech.

Jednočinný lineární válec



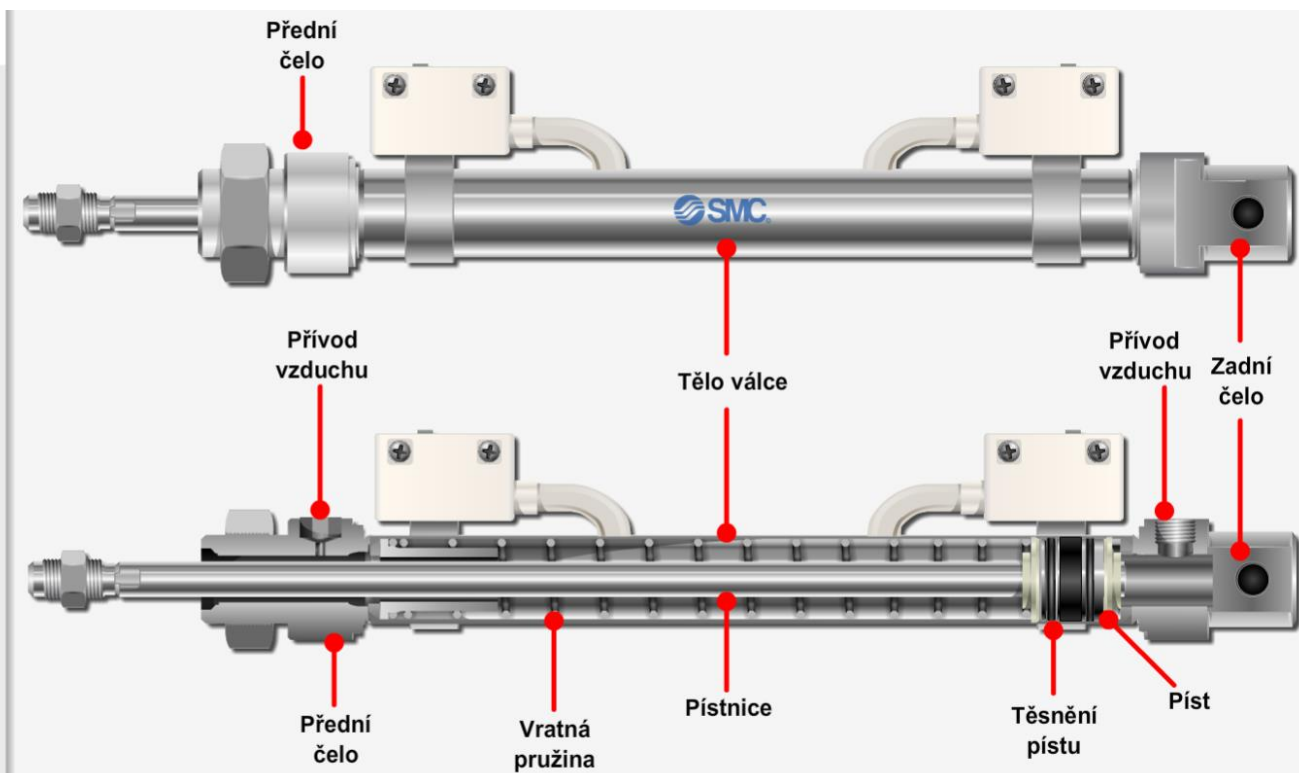
Dvojčinný lineární válec



Základní prvky lineárního válce

Lineární válec se skládá z osmi základních částí:

- Tělo válce
- Píst
- Pístnice
- Těsnění pístu
- Přední čelo
- Zadní čelo
- Přívod vzduchu
- Vratná pružina
- Svorníky





INTERNATIONAL TRAINING

Bezpečnostní válce

Bezpečnostní válce se používají tam, kde je potřeba ušetřit místo. Standardní pístnicové válce potřebují dvakrát větší zastavbovou délku k vykonání totožné práce.

Například, jestliže má standardní válec zdvih 200 mm, pak je jeho celková délka při vysunutí 400 mm.

U bezpečnostních lineárních válců je akčním členem vozík nebo jezdec, který se posouvá po vrchní části lineárního pohonu. Poloha vozíku bezpečnostního válce nikdy nepřekročí celkovou délku pohonu.

Bezpečnostní pohony mohou mít vozík spojený s externím tyčovým vedením, čím se zvýší jeho momentová zatížitelnost.



Standardní lineární válec se zdvihem 200mm



Standardní bezpečnostní pohony se zdvihem 200mm

Metody upevnění válce

Je mnoho způsobů, jak mohou být lineární válce upevněny.

Nejpoužívanější metody upevnění válců jsou:

- Montáž za čelo válce
- Montáž pomocí patek
- Uchycení za přední závit
- Uchycení za zadní přírubu
- Uchycení za přední přírubu
- Použití zadního kyvného závěsu a vidlice
- Uchycení za střední kyvný závěs

Bez ohledu na způsob montáže musí být pneumatický válec namontován tak, aby nebylo omezeno vysouvání a zasouvání pístnice, popřípadě vozíku.

Použití kompenzační hlavice na konci závitu pístnice umožňuje snížit zatížení pístnice bočními silami a prodloužit tak životnost válce.



Přímá montáž



Typy uchycení

Existují stovky variant a kombinací lineárních válců. Zde je jen několik typů, se kterými se můžete setkat v pneumatických systémech.



Válec s brzdou

Válec s brzdou

Dvoupístové
válc

Válec s pístnicí zajištěnou
proti pootočení

Válec s oválným
pístem

Válec s průchozí
pístnicí

Tandemové
válc

Více polohové
válc

Pohony se dvěma
průchozími pístnicemi

Kompaktní
suporty

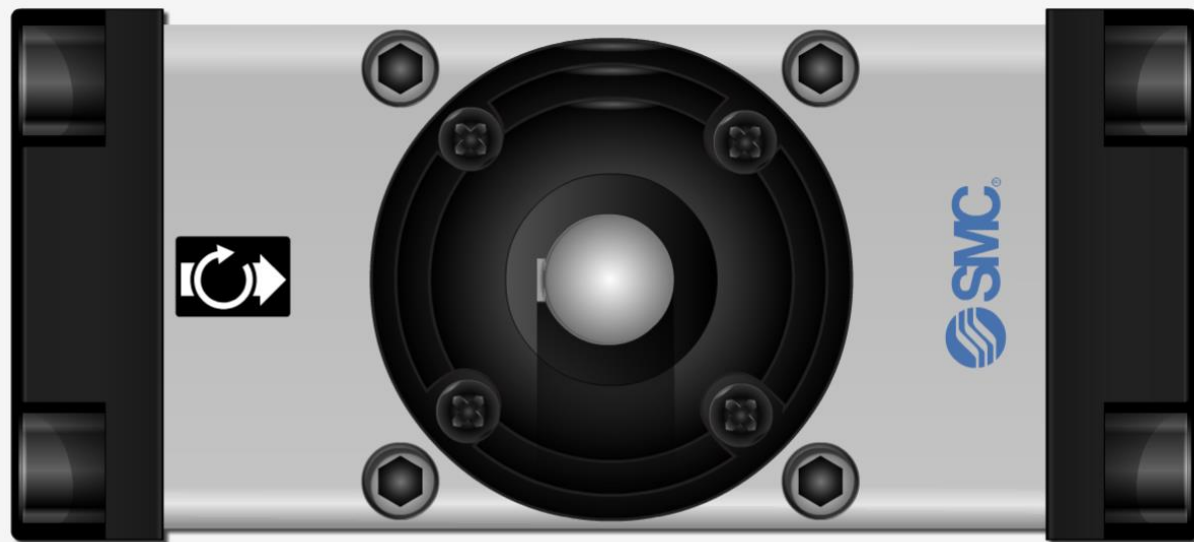
Narážkové válc

Kompaktní
válc

Kyvné pohony

Kyvné pohony využívají stlačeného vzduchu pro rotační pohyb. Kyvné pohony mají podobné mechanické části jako lineární pohony, rozdíl je v tom, že mechanické části kyvného pohonu byly upraveny k tomu, aby vykonávaly rotační pohyb.

Existuje mnoho aplikací, kde se uplatní rotační pohyb: například pootočení výrobku, otáčení upínacích prostředků nebo rotace prvků pro manipulaci s materiálem. Protože pneumatické rotační pohony obvykle nevykonávají více otáček, ale nejčastěji pouze pohyb v rozmezí 0 až 270°, označují se jako kyvné pohony.



Kyvný pohon s pastorkem



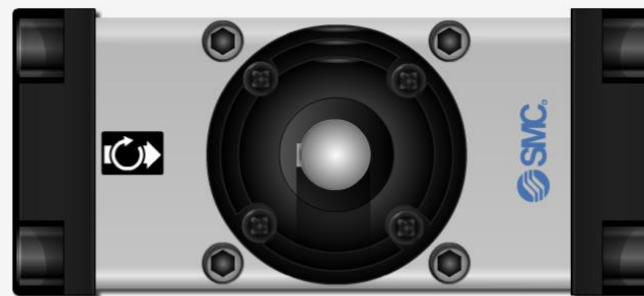
INTERNATIONAL TRAINING

Kyvné pohony

Existují tři základní typy kyvných pohonů:

- Pohony s pastorkem a hřebenem
- Pohony s pastorkem a dvěma hřebeny
- Křídlové pohony

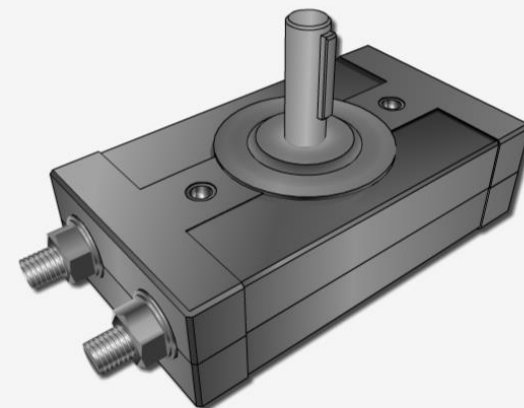
Kyvné pohony jsou definovány průměrem pístu a úhlem kyvu.



Kyvný pohon s pastorkem a hřebenem



Kyvný křídlový pohon



Kyvný pohon s pastorkem a dvěma hřebeny

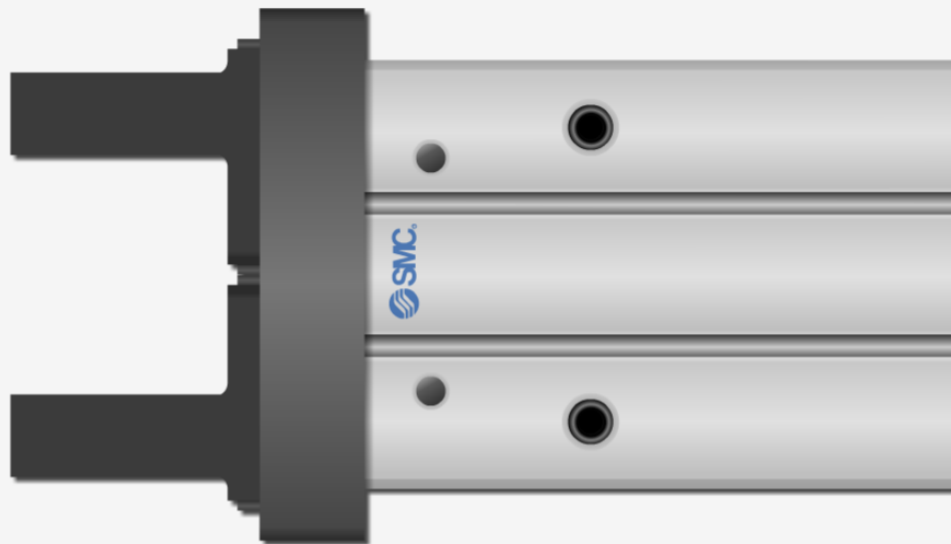
Úchopné hlavice

Úchopné hlavice jsou pneumatické prvky, které se používají pro uchopení a přesun předmětu. Téměř všechny typy úchopných hlavic se skládají z dvojčinného pneumatického pohonu a vnitřního mechanismu, který převádí pohyb pístu na čelisti uchopovací hlavice.

Některé úchopné hlavice používají pro pohyb čelistí místo dvojčinného lineárního pohonu kyvný pohon.

Pokud přivedeme stlačený vzduch do jednoho portu, čelisti se rozevřou. Pokud přivedeme stlačený vzduch do portu druhého, čelisti se sevřou.

Čelisti úchopné hlavice jsou navrženy tak, aby k nim bylo možné snadno namontovat například plastové nebo kovové prsty pro lepší uchycení a držení předmětu.



- *Spotřeba vzduchu pneumatických válců*

Je třeba rozlišovat u pneumotorů dva druhy spotřeby vzduchu:

Průměrná spotřeba vzduchu za čas (např. min). Pro určení velikosti, parametrů kompresoru a přívodního potrubí je třeba určit právě tuto veličinu. Používá se také pro výpočet nákladů na energii a pro výpočet celkových nákladů.

Okamžitá maximální spotřeba vzduchu. Pro správné určení velikosti ventilu, průřezu hadic, šroubení, nástrčných spojek a jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu je zapotřebí určit i okamžitou maximální spotřebu stlačeného vzduchu. Hodnota je dána rychlostí pohybu pístu (pístnice). Spotřeba vzduchu stroje je určena buď maximální spotřebou samostatně pracujícího válce, nebo součtem maximální spotřeby všech současně pracujících válců.

- **Průměrná spotřeba vzduchu za minutu**

plocha pístu * zdvih pístu * absolutní tlak vzduchu * počet zdvihů za minutu

$$Q = \frac{1,4 \cdot D^2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot H \cdot (p + 0,1) \cdot n}{10^5}$$

Q – spotřeba vzduchu (l_n/min)

1,4 – průměr konstanty, nutné ke kompenzaci termodynamických ztrát

D – průměr pístu (mm)

H – zdvih pístu (mm)

p – tlak vzduchu ve válci (MPa)

0,1 – k hodnotě provozního tlaku vzduchu se musí připočítat 0,1

MPa(přesně 0,10135 MPa). Je-li píst v koncové poloze, není ve válci prakticky vzduch. Vysune-li se pístnice válce ručně do koncové polohy, zaplní se válec vzduchem, který má atmosférický tlak.

n – počet jednotlivých zdvihů za minutu (1/min)

- **Okamžitá maximální spotřeba vzduch**

Plocha pístu, rychlost pístu, absolutní tlaku vzduchu

$$Q = \frac{1,4 \cdot D^2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot v \cdot (p + 0,1) \cdot 60}{10^5}$$

Q – maximální spotřeba vzduchu
(l_n/min)

1,4 – kompenzace termodynamických
ztrát

D – průměr pístu (mm)

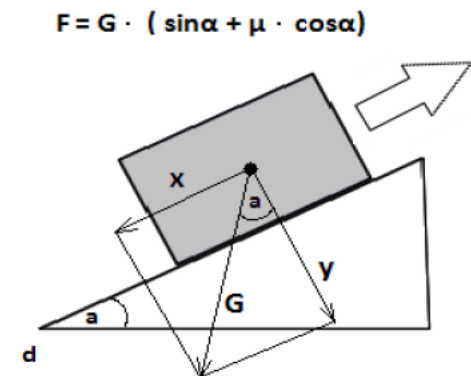
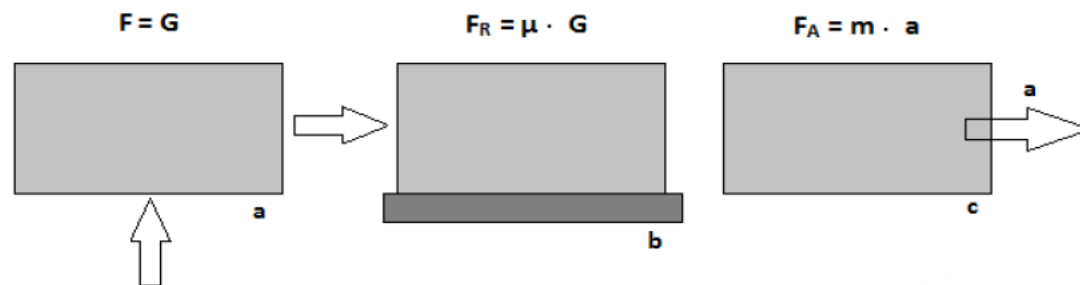
v - rychlost pístu (pístnice) (mm/s)

p – tlak vzduchu ve válci (MPa)

60 – převod na minutu

Maximální spotřebu stlačeného vzduchu můžeme orientačně také odečíst z následujícího grafu, který je vždy součástí firemního katalogu zařízení pro stlačený vzduch.

PŮSOBNÍ SIL, VYVOZENÝCH BŘEMENEM



PNEUMATICKÝ OBVOD

1. Zdroj stlačeného vzduchu - kompresor
2. Spotřebič stlačeného vzduchu - pneumotor
3. Spojovací vedení - hadice, potrubí
4. VENTILY :

- I. Rozváděče
- II. Tlakové ventily
- III. Škrtící ventily
- IV. Uzavírací ventily
- V. Ventily logických funkcí (NOT, AND, OR)

5. Ostatní prvky obvodu:
 - Pojistné ventily
 - Zpětné ventily
 - Rychloodvzdušňovací ventily
 - Vzdušníky
 - Filtry a odvlhčovací zařízení
 - Manometry
 - Ostatní

Zpracoval: Ing. Aleš Juračka
3/2018

Zdroje: 1. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, Brno